

第58届数学奥林匹克
第三轮（州级轮）
4年级
题目



www.mathematik-olympiaden.de。保留所有权利。

提示：请阅读每道题的文字。你不一定必须从第一题开始，而是可以自己选择做题顺序。请为每道题思考解题方法，并写下你的计算过程和答案。

580431 数字和

用数字组成三位数。这些数的数字和应小于5。

- a) 写出所有满足条件的数，并写出它们的数字和。
- b) 写出满足这个条件的最小三位数和最大三位数。
- c) 这些数中不能使用哪些数字？请说明理由。

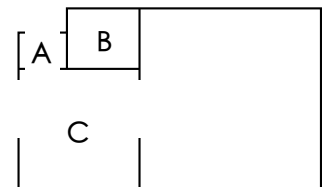
提示：数字和是一个数所有数位上的数字之和。

580432 正方形的周长

草图显示四个正方形怎样拼在一起。

正方形A的周长应为图中所示，正方形D

B的周长为24 cm。



- a) 正方形A的边长是多少？
- b) 正方形C的边长是多少？
- c) 正方形D的周长是多少？
- d) 由正方形A、B、C和D组成的图形总周长是多少？

提示：正方形的周长是它四条边长的和。

下一页继续！

580433 回文数

一个从前往后读和从后往前读都相同的数，叫作回文数。

例子：131、2552、35753

- a) 含有数字1的三位回文数有多少个？
- b) 530到566之间有多少个回文数？
- c) 最小的、同时也是回文数的三位平方数是多少？
- d) 回文数191和下一个更大的回文数之间的差是多少？
- e) 三位回文数一共有多少个？
- f) 最小的四位回文数是多少？

580434 彩色石头

Peter 的小团体中有三种不同的支付物：黑石头、白石头和红石头。

一个黑石头和一个白石头合起来的价值等于两个红石头。

四个白石头合起来的价值等于两个红石头。

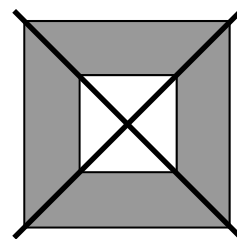
- a) 多少个白石头正好等于一个红石头的价值？
- b) 多少个白石头正好等于一个黑石头的价值？
- c) 一个皮袋正好值两个黑石头。如果有足够的黑石头、白石头和红石头，有多少种不同的付款方法
可以购买一个皮袋？请写出所有可能。

黑色 石头	白色 石头	红色 石头
2	0	0

下一页继续！

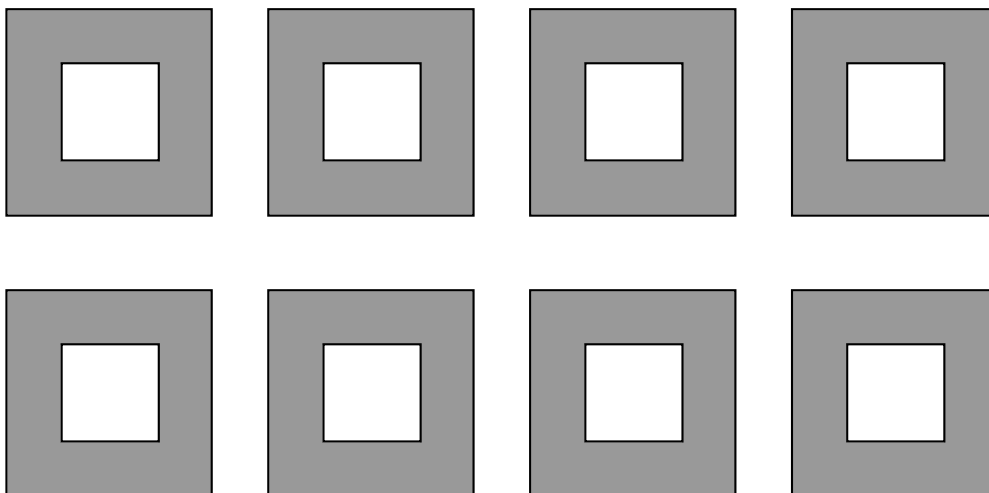
580435 正方形环

在旁边的图中，外部正方形的边长
是内部正方形边长的两倍。
突出显示的正方形环（灰色区域）被两条直线
分成四个同样大的部分。



- a) 再找出一种用两条直线把正方形环分成四个同样大
部分的方法。
- b) 用三条直线把正方形环分成六个同样大的部分。
- c) 用四条直线把正方形环分成八个同样大的部分。
- d) 用六条直线把正方形环分成十二个同样大的部分。

a) b) c) d)



试一试